数学分析(2) 期中试题 （2025-4-20）

一(10分) 设$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$是$\mathbb{R}^m$中的一个无界序列. 证明: 对任意正数列$\{M_k\}_{k=1}^{\infty}$, 存在$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$的子列$\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 使得$|x_{n_k}| > M_k$, $k = 1, 2, 3, \dots$.

二(15分) 设$\Omega \subset \mathbb{R}^m$为开集, $f : \Omega \to \mathbb{R}^n$局部Lipschitz 连续, 即对任意$x \in \Omega$ 存在$\delta_x > 0$和$0 \le L_x < \infty$ 使得$|f(y) - f(z)| \le L_x|y - z|$ for all $y, z \in B(x, \delta_x)$. 证明: 对任意紧集$K \subset \Omega$, f在K上Lipschitz 连续, 即存在$0 \le L < \infty$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \le L|x - y| \qquad \forall\, x, y \in K.$$

三(15分) 设$\Omega \subset \mathbb{R}^m$为开集, 实值函数$f \in C^2(\Omega)$, $\delta > 0$ 使得$B(x_0, \delta) \subset \Omega$ 且对每个$x = (x^1, x^2, ..., x^m) \in B(x_0, \delta)$, Hesse 矩阵$\mathrm{H}_f(x) = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^i \partial x^j} f(x)\right)_{m\times m}$是半正定的. 证明

$$f(x_0) = \min_{x\in B(x_0,\delta)} f(x) \iff \nabla f(x_0) = 0.$$

四(15分) 设实值函数$f \in C^2((0, \infty))$, $u(x, y) = f(x^2 + y^2), (x, y) \in \Omega := \mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}$. 证明

$$u\text{在}\Omega\text{上是调和函数} \iff \text{存在常数}a, b \in \mathbb{R}\text{使得 } f(r) = a + b\log(r) \quad \forall\, r > 0.$$

这里u在Ω上是调和函数是指u满足$\frac{\partial^2}{\partial x^2}u(x, y) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}u(x, y) = 0 \quad \forall\,(x, y) \in \Omega$.

五(15分) 设$\Omega \subset \mathbb{R}^2$为连通开集, $f : \Omega \to \mathbb{R}$属于$C^1$类且$f$不恒为常数. 证明: 存在$c \in \mathbb{R}$ 使得等高集

$$H_c = \{(x, y) \in \Omega \mid f(x, y) = c\}$$

至少包含一段C^1曲线$y = \varphi(x), x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, 或$x = \psi(y), y \in (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon)$.

六(15分). 设$n \ge 2$, 给定$a = (a_1, a_2, ..., a_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}, b \in \mathbb{R}$, 考虑平面

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle a, x\rangle = b\}$$

其中$x = (x^1, x^2, ..., x^n)$. 任取一点$x_0 = (x_0^1, x_0^2, ..., x_0^n) \in \mathbb{R}^n$, 试建立点$x_0$到平面$P$的最短距离公式$\mathrm{dist}(x_0, P) = \min\limits_{x\in P} |x - x_0| = ?$, 即: (1)说明最短“min”的存在性, (2)列出解题方法, (3) 求$\mathrm{dist}(x_0, P) = ?$

[注: 由$\min\limits_{x\in P} |x - x_0| = \sqrt{\min\limits_{x\in P} |x - x_0|^2}$ 知 $\min\limits_{x\in P} |x - x_0|$与$\min\limits_{x\in P} |x - x_0|^2$的计算是等效的.]

七(15分) 设$\Omega \subset \mathbb{R}^m$为一个有界开集, 映射$f \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m) \cap C(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^m)$. 设$p \in f(\Omega) \setminus f(\partial\Omega)$ 使得$f^{-1}(p) := \{x \in \Omega \mid f(x) = p\}$ 是无限集. 证明存在$x_0 \in f^{-1}(p)$ 使得$\det f'(x_0) = 0$.

八(附加题10分). 设$f \in C^2(\mathbb{R}^m)$是一个凸函数且$\lim\limits_{|x|\to\infty} |\nabla f(x)| = 0$. 证明$f \equiv$ 常数于$\mathbb{R}^m$.

数学分析(2) 期末试题解答参考 （2025-4-20）

一(10分) 设$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$是$\mathbb{R}^m$中的一个无界序列. 证明: 对任意正数列$\{M_k\}_{k=1}^{\infty}$, 存在$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$的子列$\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 使得$|x_{n_k}| > M_k$, $k = 1, 2, 3, \dots$.

【证】由$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$无界知, 对任意$M > 0$ 存在$n \in \mathbb{N}$ 使得$|x_n| > M$. 据此知, 对于$M = M_1$, 存在$n_1 \in \mathbb{N}$使得$|x_{n_1}| > M_1$. 对于$M = \max\{M_2, |x_1|, |x_2|, ..., |x_{n_1}|\}$, 存在$n_2 \in \mathbb{N}$使得$|x_{n_2}| > \max\{M_2, |x_1|, |x_2|, ..., |x_{n_1}|\}$. 易见$n_2 > n_1$. 设在第$k(\geq 2)$步得到自然数$n_1 < n_2 < \cdots < n_k$ 使得

$$|x_{n_j}| > \max\{M_j, |x_1|, |x_2|, ..., |x_{n_{j-1}}|\}, \quad j = 2, 3, ..., k$$

则在第$k+1$步, 对$M = \max\{M_{k+1}, |x_1|, |x_2|, ..., |x_{n_k}|\}$, 存在$n_{k+1} \in \mathbb{N}$使得

$$|x_{n_{k+1}}| > \max\{M_{k+1}, |x_1|, |x_2|, ..., |x_{n_k}|\}.$$

易见$n_{k+1} > n_k$. 据操作程序的归纳法原理, 我们得到一列严格递增的自然数$1 = n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$ 使得

$$|x_{n_k}| > \max\{M_k, |x_1|, |x_2|, ..., |x_{n_{k-1}}|\}, \quad k = 2, 3, 4, \dots.$$

据此得知$\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$是$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$的子列且

$$|x_{n_k}| > M_k, \quad k = 1, 2, 3, \dots.$$

【考场上不少同学此题做得很糟.】 □

二(15分) 设$\Omega \subset \mathbb{R}^m$为开集, $f : \Omega \to \mathbb{R}^n$局部Lipschitz 连续, 即对任意$x \in \Omega$ 存在$\delta_x > 0$和$0 \leq L_x < \infty$ 使得$|f(y) - f(z)| \leq L_x|y - z|$ for all $y, z \in B(x, \delta_x)$. 证明: 对任意紧集$K \subset \Omega$, f在K上Lipschitz 连续, 即存在$0 \leq L < \infty$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \qquad \forall\, x, y \in K.$$

【证】对任意$x \in K$ 有$x \in \Omega$. 因此存在$\delta_x > 0$和$0 \leq L_x < \infty$ 使得$B(x, \delta_x) \subset \Omega$ 且

$$|f(y) - f(z)| \leq L_x|y - z|, \quad y, z \in B(x, \delta_x).$$

易见$K \subset \bigcup_{x\in K} B(x, \delta_x/2)$. 因$K$ 紧, 故存在$x_1, x_2, ..., x_N \in K$使得

$$K \subset \bigcup_{i=1}^{N} B(x_i, \delta_i/2), \quad \delta_i = \delta_{x_i}.$$

令

$$\delta = \min\{\delta_1/2, \delta_2/2, ..., \delta_N/2\}.$$

则$\delta > 0$. 对任意$x, y \in K$, 可设$x \in B(x_i, \delta_i/2)$.

若$|x - y| < \delta$, 则$|y - x_i| \leq |y - x| + |x - x_i| < \delta + \delta_i/2 \leq \delta_i$ 从而$y \in B(x_i, \delta_i)$. 于是由$x, y \in B(x_i, \delta_i)$ 有

$$|f(x) - f(y)| \leq L_{x_i}|x - y|.$$

若$|x-y|\geq\delta$, 则

$$|f(x)-f(y)|\leq 2M=\frac{2M}{\delta}\delta\leq\frac{2M}{\delta}|x-y|.$$

其中

$$M=\max_{x\in K}|f(x)|.$$

这里由f在紧集K上连续知最大值M存在(当然$<\infty$). 于是如令

$$L=\max\{L_{x_1},L_{x_2},...,L_{x_N},\frac{2M}{\delta}\}$$

则$0\leq L<\infty$ 且

$$|f(x)-f(y)|\leq L|x-y|\qquad\forall\, x,y\in K.$$

另法: 反证法: 假设这样的L 不存在, 则对任意$k\in\mathbb{N}$ 存在$x_k,y_k\in K$ 使得

$$|f(x_k)-f(y_k)|>k|x_k-y_k|\quad\text{i.e.}\quad|x_k-y_k|<\frac{1}{k}|f(x_k)-f(y_k)|.$$

注意这蕴含$x_k\neq y_k$.

因f 在紧集K 上连续从而有界, 故$|x_k-y_k|\to 0\,(k\to\infty)$. 因$K\times K$ 是紧集, 故存在子列$\{(x_{k_j},y_{k_j})\}_{j=1}^{\infty}$ 和$(x_0,y_0)\in K\times K$ 使得$(x_{k_j},y_{k_j})\to(x_0,y_0)\,(j\to\infty)$ 也即$x_{k_j}\to x_0$, $y_{k_j}\to y_0\,(j\to\infty)$. 但$|x_k-y_k|\to 0\,(k\to\infty)$, 故必有$x_0=y_0\in K$. 由假设知存在$\delta>0$和$0\leq L_{x_0}<\infty$使得$B(x_0,\delta)\subset\Omega$ 且

$$|f(x)-f(y)|\leq L_{x_0}|y-z|\qquad\forall\, x,y\in B(x_0,\delta).$$

因当$j>>1$时$x_{k_j},y_{k_j}\in B(x_0,\delta)$, 故有

$$k_j|x_{k_j}-y_{k_j}|<|f(x_{k_j})-f(y_{k_j})|\leq L_{x_0}|x_{k_j}-y_{k_j}|,\quad j>>1.$$

注意$x_{k_j}\neq y_{k_j}$, 即$|x_{k_j}-y_{k_j}|>0$, 这就导致

$$k_j<L_{x_0}\qquad\forall\, j>>1$$

从而迫使$L_{x_0}=\infty$, 它与$L_{x_0}<\infty$ 矛盾. 此盾证明了上述L的存在性.

【考场上有些同学以为K是凸集, 用了连线或共线方法. 此题不少人做得不妥. 】 □

三(15分) 设$\Omega\subset\mathbb{R}^m$为开集, 实值函数$f\in C^2(\Omega)$, $\delta>0$ 使得$B(x_0,\delta)\subset\Omega$ 且对每个$x=(x^1,x^2,...,x^m)\in B(x_0,\delta)$, Hesse 矩阵$\mathrm{H}_f(x)=\left(\frac{\partial^2}{\partial x^i\partial x^j}f(x)\right)_{m\times m}$是半正定的. 证明

$$f(x_0)=\min_{x\in B(x_0,\delta)}f(x)\iff\nabla f(x_0)=0.$$

【证】由Lagrange型余项的Taylor公式知(**这个给5分**)

$$f(x)=f(x_0)+\langle\nabla f(x_0),x-x_0\rangle+\frac{1}{2}(x-x_0)^{\tau}\mathrm{H}_f(\xi)(x-x_0)\qquad\forall\, x\in B(x_0,\delta)$$

其中$\xi = x_0 + \theta(x - x_0), 0 < \theta < 1$. 易见$\xi \in B(x_0, \delta)$.

“$\Longrightarrow$”：设$f(x_0) = \min\limits_{x \in B(x_0,\delta)} f(x)$. 则由费马极值原理知$x_0$是$f$的临界点, 即$\nabla f(x_0) = 0$.

“$\Longleftarrow$”：设$\nabla f(x_0) = 0$. 则由半正定假设得到

$$f(x) = f(x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)^\top \mathrm{H}_f(\xi)(x - x_0) \geq f(x_0) \qquad \forall\, x \in B(x_0, \delta).$$

所以$f(x_0) = \min\limits_{x \in B(x_0,\delta)} f(x)$. □

四(15分) 设实值函数$f \in C^2((0,\infty))$, $u(x,y) = f(x^2 + y^2), (x,y) \in \Omega := \mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}$. 证明

$$u\text{在}\Omega\text{上是调和函数} \iff \text{存在常数}a, b \in \mathbb{R}\text{使得 } f(r) = a + b\log(r) \quad \forall\, r > 0.$$

这里u在Ω上是调和函数是指u满足$\frac{\partial^2}{\partial x^2}u(x,y) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}u(x,y) = 0 \quad \forall\,(x,y) \in \Omega$.

【证】先计算

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial}{\partial x}u(x,y) = f'(x^2+y^2)2x, \quad \frac{\partial^2}{\partial x^2}u(x,y) = f''(x^2+y^2)(2x)^2 + f'(x^2+y^2)2,\\
&\frac{\partial}{\partial y}u(x,y) = f'(x^2+y^2)2y, \quad \frac{\partial^2}{\partial y^2}u(x,y) = f''(x^2+y^2)(2y)^2 + f'(x^2+y^2)2\\
&\Longrightarrow \frac{\partial^2}{\partial x^2}u(x,y) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}u(x,y) = f''(x^2+y^2)4(x^2+y^2) + 4f'(x^2+y^2).
\end{aligned}$$

“$\Longrightarrow$”：设$\frac{\partial^2}{\partial x^2}u(x,y) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}u(x,y) \equiv 0$ 于$\mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}$, 则

$$f''(x^2+y^2)4(x^2+y^2) + 4f'(x^2+y^2) = 0 \qquad \forall\,(x,y) \in \setminus\{\mathbf{0}\}.$$

令$r = x^2 + y^2$得到

$$f''(r)r + f'(r) = 0 \qquad \forall\, r \in (0,\infty).$$

这蕴含

$$(f'(r)r)' = f''(r)r + f'(r) = 0 \quad \forall\, r \in (0,\infty)$$

因此

$$f'(r)r = b\text{ 常数} \qquad \forall\, r \in (0,\infty)$$

所以

$$f'(r) = \frac{b}{r} = \big(b\log(r)\big)', \quad \big(f(r) - b\log(r)\big)' = 0 \quad \forall\, r \in (0,\infty)$$

所以有常数$a \in \mathbb{R}$使得

$$f(r) = a + b\log(r) \qquad \forall\, r \in (0,\infty).$$

“$\Longleftarrow$”：设$f(r) = a + b\log(r), r \in (0,\infty)$. 则$f'(r) = br^{-1}, f''(r) = -br^{-2}$ 因此

$$f''(r)r + f'(r) = -br^{-1} + br^{-1} = 0 \qquad \forall\, r \in (0,\infty).$$

所以

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}u(x,y) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}u(x,y) = 4\big(f''(x^2+y^2)(x^2+y^2) + f'(x^2+y^2)\big) = 0 \quad \forall\,(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}.$$

所以u在$\mathbb{R}^2\setminus\{\mathbf{0}\}$上是调和函数. □

五(15分) 设$\Omega\subset\mathbb{R}^2$为连通开集, $f:\Omega\to\mathbb{R}$属于C^1类且f不恒为常数. 证明: 存在$c\in\mathbb{R}$ 使得等高集

$$H_c=\{(x,y)\in\Omega\mid f(x,y)=c\}$$

至少包含一段C^1曲线$y=\varphi(x),x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$, 或$x=\psi(y),y\in(y_0-\varepsilon,y_0+\varepsilon)$.

【证】由$\Omega\subset\mathbb{R}^2$为连通开集, $f:\Omega\to\mathbb{R}$属于C^1类且f不恒为常数知$\nabla f(x,y)\neq 0$于Ω. 所以存在$(x_0,y_0)\in\Omega$ 使得$\nabla f(x_0,y_0)\neq 0$, 即$\frac{\partial}{\partial x}f(x_0,y_0)\neq 0$ 或$\frac{\partial}{\partial y}f(x_0,y_0)\neq 0$. 不妨设$\frac{\partial}{\partial y}f(x_0,y_0)\neq 0$. 令

$$c=f(x_0,y_0),\quad F(x,y)=f(x,y)-c,\quad (x,y)\in\Omega.$$

则$F\in C^1(\Omega,\mathbb{R})$, $\frac{\partial}{\partial y}F(x,y)\equiv\frac{\partial}{\partial y}f(x,y)$,

$$H_c=\{(x,y)\in\Omega\mid F(x,y)=0\},\quad F(x_0,y_0)=0,\quad \frac{\partial}{\partial y}F(x_0,y_0)\neq 0.$$

由局部隐函数定理知存在$\delta>0,\eta>0$ 使得$(x_0-\delta,x_0+\delta)\times(y_0-\eta,y_0+\eta)\subset\Omega$ 并存在唯一的函数$(x_0-\delta,x_0+\delta)\ni x\mapsto y=\varphi(x)\in(y_0-\eta,y_0+\eta)$ 满足$\varphi(x_0)=y_0$ 且$F(x,\varphi(x))=0$ for all $x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$. 此外$\varphi\in C^1((x_0-\delta,x_0+\delta),(y_0-\eta,y_0+\eta))$. 所以$C^1$函数$\varphi$的图像含于$H_c$内, 即

$$C^1\text{曲线 }\{(x,\varphi(x))\mid x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)\}\subset H_c.$$

□

六(15分). 设$n\geq 2$, 给定$a=(a_1,a_2,...,a_n)\in\mathbb{R}^n\setminus\{\mathbf{0}\},b\in\mathbb{R}$, 考虑平面

$$P=\{x\in\mathbb{R}^n\mid\langle a,x\rangle=b\}$$

其中$x=(x^1,x^2,...,x^n)$. 任取一点$x_0=(x_0^1,x_0^2,...,x_0^n)\in\mathbb{R}^n$, 试建立点$x_0$到平面$P$的最短距离公式$\mathrm{dist}(x_0,P)=\min\limits_{x\in P}|x-x_0|=?$, 即: (1)说明最短“min”的存在性, (2)列出解题方法, (3) 求$\mathrm{dist}(x_0,P)=?$

[注: 由$\min\limits_{x\in P}|x-x_0|=\sqrt{\min\limits_{x\in P}|x-x_0|^2}$ 知 $\min\limits_{x\in P}|x-x_0|$与$\min\limits_{x\in P}|x-x_0|^2$的计算是等效的.]

【解】令$F(x)=\langle a,x\rangle=a_1x^1+a_2x^2+\cdots+a_nx^n-b$, 其中$a=(a_1,a_2,...,a_n)$. 则$F$在$\mathbb{R}^n$上连续, 因此$P=\mathbb{R}^n(F=0)$是闭集且显然非空(因$a\neq\mathbf{0}$). 据已证的关于集合间的距离、点与集合的距离的性质知$\mathrm{dist}(x_0,P)$是可达的, 即存在$x_*\in P$ 使得$\mathrm{dist}(x_0,P)=|x_0-x_*|=|x_*-x_0|=\min\limits_{x\in P}|x-x_0|$. 这等价于$|x_*-x_0|^2=\big(\mathrm{dist}(x_0,P)\big)^2=\min\limits_{x\in P}|x-x_0|^2$. 令

$$f(x)=|x-x_0|^2=\sum_{i=1}^n(x^i-x_0^i)^2,\quad x=(x^1,x^2,...,x^n)^\tau\in\mathbb{R}^n.$$

则以上证明了$x_* \in P$是f在P上的最小值点. 注意$\nabla F(x) = a \neq \mathbf{0}$ for all $x \in \mathbb{R}^n$, 据Lagrange乘数法知存在唯一的$\lambda \in \mathbb{R}$ 使得(x_*, λ)是Lagrange 函数

$$L(x, \lambda) = f(x) - \lambda F(x) = |x - x_0|^2 - \lambda(\sum_{i=1}^{n} a_i x^i - b), \quad (x, \lambda) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$$

的一个临界点, 即(x_*, λ)满足$\nabla L(x_*, \lambda) = 0$, 即

$$0 = \frac{\partial L}{\partial x^i}(x_*, \lambda) = 2(x_*^i - x_0^i) - \lambda a_i, \quad i = 1, 2, ..., n;$$
$$0 = \frac{\partial L}{\partial \lambda}(x_*, \lambda) = -\Big(\sum_{i=1}^{n} a_i x_*^i - b\Big) = -\langle a, x_* \rangle + b.$$

由此得到

$$2(x_*^i - x_0^i) = \lambda a_i, \quad i = 1, 2, ..., n; \qquad \langle a, x_* \rangle = b$$

即

$$2(x_* - x_0) = \lambda a, \qquad \langle a, x_* \rangle = b.$$

因此有

$$\lambda |a|^2 = 2\langle a, x_* - x_0 \rangle = 2(\langle a, x_* \rangle - \langle a, x_0 \rangle) = 2(b - \langle a, x_0 \rangle)$$
$$\Longrightarrow \lambda = 2\frac{b - \langle a, x_0 \rangle}{|a|^2} \quad \Longrightarrow x_* - x_0 = \frac{\lambda}{2} a = \frac{b - \langle a, x_0 \rangle}{|a|^2} a.$$

(这同时表明临界点方程$\nabla L(x, \lambda) = 0$的解(x_*, λ)是唯一的.) 因此

$$f(x_*) = |x_* - x_0|^2 = \frac{(b - \langle a, x_0 \rangle)^2}{|a|^4} |a|^2 = \frac{(\langle a, x_0 \rangle - b)^2}{|a|^2}$$

所以

$$\mathrm{dist}(x_0, P) = \sqrt{f(x_*)} = \frac{|\langle a, x_0 \rangle - b|}{|a|}.$$

这就是所求的距离公式. □

七(15分) 设$\Omega \subset \mathbb{R}^m$为一个有界开集, 映射$f \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m) \cap C(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^m)$. 设$p \in f(\Omega) \setminus f(\partial\Omega)$ 使得$f^{-1}(p) := \{x \in \Omega \mid f(x) = p\}$ 是无限集. 证明存在$x_0 \in f^{-1}(p)$ 使得$\det f'(x_0) = 0$.

【证】由假设知存在$x_n \in f^{-1}(p), n = 1, 2, 3, ...$ 并且x_n 互不相同. 由Ω有界知$f^{-1}(p)$ 有界所以$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$为一个有界序列, 因此存在$x_0 \in \mathbb{R}^m$使得$x_{n_k} \to x_0 \, (k \to \infty)$. 再由$\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \Omega$和闭包的性质知$x_0 \in \overline{\Omega}$. 再由$f$在$\overline{\Omega}$上连续得知

$$f(x_0) = \lim_{k \to \infty} f(x_{n_k}) = p.$$

因$p \notin f(\partial\Omega)$, 故$x_0 \notin \partial\Omega$. 所以$x_0 \in \Omega$. [这里用到$\overline{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$.] 来证明$\det f'(x_0) = 0$. 假设$\det f'(x_0) \neq 0$, 则由$f \in C^1$ 和局部反函数定理知存在$\delta > 0$ 使得$B(x_0, \delta) \subset \Omega$ 且f在$B(x_0, \delta)$上是单射. 但由$x_{n_k} \to x_0 \, (k \to \infty)$知当$k >> 1$时$x_{n_k} \in B(x_0, \delta)$ 从而有$f(x_{n_k}) = p$ for all $k >> 1$. 因x_n互不相同, 这就与f在$B(x_0, \delta)$上是单射矛盾. 这矛盾证明了$\det f'(x_0) = 0$.

□

八(附加题10分). 设$f \in C^2(\mathbb{R}^m)$是一个凸函数且$\lim\limits_{|x|\to\infty} |\nabla f(x)| = 0$. 证明$f \equiv$ 常数于$\mathbb{R}^m$.

【证】只需证明$\nabla f(x) \equiv \mathbf{0}, x \in \mathbb{R}^m$. 反证法, 设存在$x_0 \in \mathbb{R}^m$ 使得$\nabla f(x_0) \neq \mathbf{0}$. 考虑

$$x_t = x_0 + t\frac{\nabla f(x_0)}{|\nabla f(x_0)|}, \quad t > 0.$$

由$f \in C^2(\mathbb{R}^m)$为凸函数知Hesse 矩阵$\mathrm{H}_f(x)$ 处处半正定, 因此

$$\langle \nabla f(x_t) - \nabla f(x_0), x_t - x_0 \rangle = (x_t - x_0)^\tau \mathrm{H}_f(\xi)(x_t - x_0) \geq 0$$

其中$\xi = (1-\theta)x_0 + \theta x_t, 0 < \theta < 1$. 这给出

$$\langle \nabla f(x_t), x_t - x_0 \rangle - \langle \nabla f(x_0), x_t - x_0 \rangle = \langle \nabla f(x_t) - \nabla f(x_0), x_t - x_0 \rangle \geq 0$$

即

$$\langle \nabla f(x_t), x_t - x_0 \rangle \geq \langle \nabla f(x_0), x_t - x_0 \rangle \quad \text{即} \quad \left\langle \nabla f(x_t), \frac{x_t - x_0}{t} \right\rangle \geq \left\langle \nabla f(x_0), \frac{x_t - x_0}{t} \right\rangle$$

即

$$\left\langle \nabla f(x_t), \frac{\nabla f(x_0)}{|\nabla f(x_0)|} \right\rangle \geq \left\langle \nabla f(x_0), \frac{\nabla f(x_0)}{|\nabla f(x_0)|} \right\rangle = |\nabla f(x_0)|$$

所以

$$|\nabla f(x_0)| \leq \left\langle \nabla f(x_t), \frac{\nabla f(x_0)}{|\nabla f(x_0)|} \right\rangle \leq |\nabla f(x_t)|, \qquad t > 0.$$

因

$$|x_t| = \left| x_0 + t\frac{\nabla f(x_0)}{|\nabla f(x_0)|} \right| \geq t - |x_0| \to \infty \quad (t \to \infty)$$

故由假设知

$$|\nabla f(x_t)| \to 0 \quad (t \to \infty).$$

这蕴含$|\nabla f(x_0)| = 0$, 矛盾于$\nabla f(x_0) \neq \mathbf{0}$. 所以必有$\nabla f(x) \equiv \mathbf{0}, x \in \mathbb{R}^m$.

【注】实际上本题中的“$f \in C^2(\mathbb{R}^m)$”可减弱成“f在$\mathbb{R}^m$上可微”. 这是因为由可微凸函数的刻画知对任意$x, y \in \mathbb{R}^m$ 有

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle, \quad f(x) \geq f(y) + \langle \nabla f(y), x - y \rangle.$$

两式左右分别相加得到

$$f(y)+f(x) \geq f(x)+f(y)+\langle \nabla f(x), y-x \rangle + \langle \nabla f(y), x-y \rangle = f(x)+f(y)+\langle \nabla f(x)-\nabla f(y), y-x \rangle$$

所以

$$0 \geq \langle \nabla f(x) - \nabla f(y), y - x \rangle \quad \text{即} \quad \langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle \geq 0 \quad \forall\, x, y \in \mathbb{R}^m.$$

【另法】利用一元凸函数的性质. 来证明$f(x) \equiv f(0)$. 任取$x_0 \in \mathbb{R}^m \setminus \{\mathbf{0}\}$. 考虑

$$g(t) = f(tx_0), \quad t \in \mathbb{R}.$$

对任意$s, t \in \mathbb{R}$ 对任意$0 < \theta < 1$ 有

$$g((1-\theta)s + \theta t) = f\big((1-\theta)sx_0 + \theta t x_0\big) \le (1-\theta)f(sx_0) + \theta f(tx_0) = (1-\theta)g(s) + \theta g(t).$$

所以g是$\mathbb{R}$上的凸函数. 由f可微知g可微:

$$\begin{aligned} &g'(t) = \langle \nabla f(tx_0), x_0 \rangle, \quad t \in \mathbb{R}, \\ &\Longrightarrow |g'(t)| \le |\nabla f(tx_0)||x_0| \to 0 \quad (|t| \to \infty) \end{aligned}$$

这里用到$x_0 \neq \mathbf{0}$蕴含$|tx_0| = |t||x_0| \to \infty\,(|t| \to \infty)$ 和本题假设. 所以

$$\lim_{t \to -\infty} g'(t) = 0, \quad \lim_{t \to \infty} g'(t) = 0. \tag{$*$}$$

因g是$\mathbb{R}$上可微的凸函数, 故$t \mapsto g'(t)$在$\mathbb{R}$上单调不减. 于是由$(*)$得知对任意$t \in \mathbb{R}$有

$$0 = \lim_{s \to -\infty} g'(s) \le g'(t) \le \lim_{\tau \to \infty} g'(\tau) = 0$$

所以$g'(t) = 0$for all $t \in \mathbb{R}$. 所以$g(t) \equiv g(0)$. 所以

$$f(x_0) = g(1) = g(0) = f(\mathbf{0}).$$

由$x_0 \in \mathbb{R}^m \setminus \{\mathbf{0}\}$ 的任意性知$f(x) = f(\mathbf{0})$ for all $x \in \mathbb{R}^m$.

□